Simulation du mouvement humain et interaction homme-robot dans RoboDK

COMMANDITAIRES DU PROJET

Francesco CIAMPI
ISAE-Supméca
francesco.ciampi@isae-supmeca.fr

Thierno DIALLO
ISAE-Supméca
thierno.diallo@isae-supmeca.fr

CONTEXTE

L'évolution des systèmes de production vers des **environnements collaboratifs** et flexibles conduit à une intégration croissante des robots aux côtés des opérateurs humains. Dans ce contexte, les **outils de simulation** jouent un rôle important pour concevoir, analyser et valider les interactions entre les différents acteurs du système avant leur déploiement dans un environnement réel. Le cas d'étude considéré est la plateforme **ALIX (Advanced platform for Industry X.0)**, une ligne de production CPPS (Cyber-Physical Production Systems) modulaire intégrant plusieurs postes industriels et systèmes robotiques collaboratifs. Elle sera utilisée comme environnement expérimental pour l'étude des interactions homme-robot.

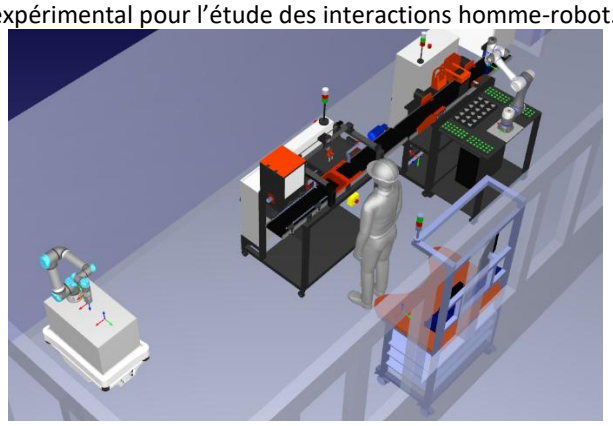


Figure 1 : Environnement de simulation d'ALIX.

PROBLEMATIQUE

Dans les environnements industriels collaboratifs, les robots partagent de plus en plus leur espace de travail avec des opérateurs humains. La conception et la validation de ces interactions représentent un enjeu majeur en termes de sécurité, d'ergonomie et d'efficacité opérationnelle. Si les outils de simulation permettent aujourd'hui de modéliser avec précision les systèmes robotiques et leurs trajectoires, la **représentation réaliste du mouvement humain** et de son **interaction dynamique avec les robots** demeure un défi. La capacité à modéliser et analyser ces mouvements dans un **environnement virtuel** est pourtant essentielle pour anticiper les situations de proximité, évaluer les contraintes ergonomiques et étudier les scénarios de collaboration homme-robot avant leur mise en œuvre réelle.

OBJECTIFS

- Développer un **modèle cinématique d'un mannequin** adapté à la simulation.
- Implémenter la **génération de mouvements des membres supérieurs** pour simuler des tâches de manipulation et d'interaction avec le robot.
- Implémenter la **génération de mouvements des membres inférieurs** afin de représenter les déplacements de l'opérateur dans l'environnement.
- **Simuler des scénarios d'interaction homme-robot**.
- Analyser les interactions pour identifier les contraintes de **sécurité et d'ergonomie**.

Le projet s'appuiera principalement sur **RoboDK**, utilisé comme environnement de simulation robotique et d'intégration du modèle humain, ainsi que sur **Python**, pour le développement des scripts de génération et de contrôle des mouvements via l'API de RoboDK.

DEROULEMENT

- **Définition du cahier des charges :** Identifier les scénarios d'interaction homme-robot à étudier et les exigences fonctionnelles de la simulation.
- **Modélisation d'un mannequin :** Définir un modèle cinématique simplifié d'un mannequin et son intégration dans l'environnement de simulation.
- **Simulation des membres inférieurs :** Développer un modèle de locomotion permettant de simuler les déplacements de l'opérateur dans l'espace de travail.
- **Simulation des membres supérieurs :** Générer des trajectoires de mouvement pour les bras et les mains afin de simuler des actions de manipulation ou d'interaction avec le robot.
- **Intégration et synchronisation :** Implémenter l'animation du modèle humain dans la simulation et synchroniser les mouvements humains avec la simulation robotique.
- **Analyse des résultats :** Tester différents scénarios collaboratifs, analyser les interactions homme-robot et identifier les zones de proximité ou de conflit**.**
- **Évaluation et finalisation :** Synthétiser les résultats et préparer le rapport et la présentation finale du **projet.**